

CS222 Assignment 2: ฝึกใช้งาน Ubuntu Linux (ศึกษาด้วยตนเอง)

Out: 6 กพ 69

คะแนน 380

Due: 14 กพ 69

Assignment นี้เป็นงานกลุ่ม (ตามที่กำหนด) มีวัตถุประสงค์ให้ นศ เรียนรู้การใช้งานระบบ Ubuntu Linux ด้วยตนเองจาก Youtube Video “Linux Tutorial” (Post ใน MS Team)

นโยบายเกี่ยวกับการใช้ AI:

1. วิชาฯ สนับสนุนให้ นศ หาข้อมูลสำหรับตอบคำถามโดยใช้ AI แต่ **นศต้อง (1) เขียนคำตอบด้วยคำพูดของตนเอง** และ
2. สำหรับโจทย์ที่ให้เขียนโปรแกรม Script จงพยายามคิดเองและเขียน Script เองก่อน เมื่อพบปัญหาที่ไม่ทราบว่า จะต้องทำอะไร ให้ใช้ AI เพื่อตอบคำถาม หรือให้ AI สร้าง Script ตัวอย่างเพื่อศึกษา และทำความเข้าใจกับ Script ที่ AI สร้างให้ แล้วจึงเขียน Script ด้วยตนเอง จากความรู้ที่ได้จากที่ทดลองทำด้วยตนเองและจากการให้คำปรึกษาของ AI
3. มอง AI เป็นเหมือนผู้ช่วยสอน ที่เราถามคำถามเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองในอนาคต

นโยบายเกี่ยวกับการเรียนเป็นกลุ่ม:

1. วิชาฯ สนับสนุนให้ นศหารือกัน ภายในและภายนอกกลุ่ม เพื่อตอบคำถาม แต่ **นศ ในแต่ละกลุ่มต้องเขียนคำตอบด้วยคำพูดของตนเอง**
2. ในกรณีของการส่ง late จะมีการตัดคะแนนวันละ **10%** จากคะแนนเต็มของ Assignment

การส่งงาน:

1. จงเขียนคำตอบใส่ในรายงานในรูปแบบไฟล์ pdf พร้อมทั้งเขียนชื่อและรหัส นศ ทุกคนในกลุ่มให้ชัดเจน และส่งงานเป็น Assignment ในระบบ MS Team กำหนดให้ ทุก Quiz ต้องมี Quiz Header **ที่ระบุข้อมูลต่อไปนี้ที่ต้นรายงานอย่างชัดเจน** ได้แก่

Assignment: ชื่อ Assignment 1 2 .. 3 etc.

Students: รายชื่อ นศ และ รหัส นศ ของผู้ร่วมงานทุกคน (ในกรณีงานกลุ่ม)

หมายเหตุ: หากไม่ระบุที่ต้นรายงานอาจถูกหักคะแนนได้

2. ในกรณีที่มีการคัดลอกงานหรือส่วนหนึ่งของงาน ทั้งผู้คัดลอกและผู้ให้ลอก จะได้รับ 0 คะแนน และจะถูกเตือน ถ้ายังมีการกระทำอีกจะมีการดำเนินการตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย
3. เมื่อ upload ไฟล์ ครั้งแรกแล้ว นศ สามารถ upload ไฟล์เวอร์ชันใหม่ได้ โดยจะถือว่าเวลาในการ upload ครั้งล่าสุดเป็นเวลาส่ง (ถ้า upload ล่าสุดภายใน due date จะไม่ถูกหักคะแนน แต่ถ้าหลังจากนั้นจะถูกหักคะแนน)
4. ในกรณีงานกลุ่ม เมื่อ upload ไฟล์ ครั้งแรกแล้ว จะไม่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนรายชื่อสมาชิกกลุ่มได้
5. ในกรณีงานกลุ่ม ให้ นศ ทุกคนในกลุ่ม upload ไฟล์คำตอบ (ชุดเดียวกันของกลุ่ม) ส่งเป็น Quiz ใน MS Team การ upload รายงานถือเป็นการร่วมงานกลุ่ม
 - a. สมาชิกกลุ่มที่ไม่ upload จะถือว่าไม่ได้ร่วมงานและขาดส่ง Assignment

Part 1: <https://youtu.be/x8fZFyomP3I?si=n-NosAuWCC6ZH0pv>

Part 2: https://youtu.be/RBOhu4wCJz4?si=yGtwZ-_qZgJgbRKb

Part 3: <https://youtu.be/2lb4JV0ulTc?si=tnul83LsMHuduKQM>

Part 4: <https://youtu.be/9N5BoCAechM?si=21E1XVL024VwzZqi>

ข้อ 1: (10 คะแนน) ให้ นศ login เข้าสู่ account ของ นศ บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ virtual machine ที่รันระบบ Ubuntu Linux ระบบจะเริ่มการทำงานที่ HOME directory และ นศ สามารถเรียกดู absolute pathname ของ HOME directory ด้วยการใช้คำสั่ง echo เพื่อแสดงค่าของ ตัวแปรสภาพแวดล้อมชื่อ HOME ดังนี้

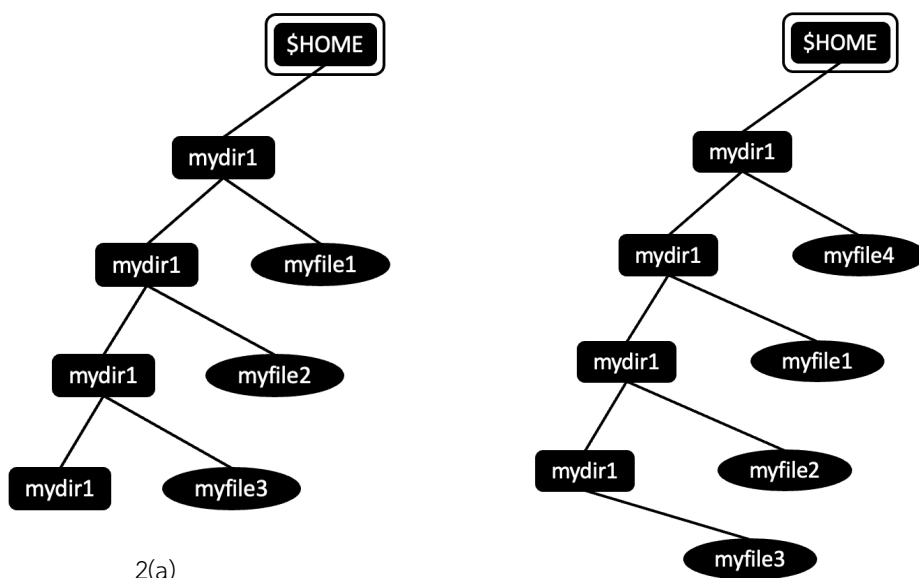
\$ echo \$HOME

จงใช้คำสั่งข้างต้นและตอบว่า output คืออะไร

การส่งงาน: capture หน้าจอผลลัพธ์ของคำสั่ง และแนบในรายงาน

ข้อ 2: (7×5=35 คะแนน) จากภาพ 2(a) และ 2(b) ที่แสดงโครงสร้างของระบบไฟล์ภายใต้ไดเรกทอรี \$HOME โดยกำหนดให้ไฟล์ myfile1 myfile2 myfile3 และ myfile4 ในภาพมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ไฟล์ myfile1 มีเนื้อหาเหมือนไฟล์ /etc/hosts และ
- ไฟล์ myfile2 มีเนื้อหาเหมือน /etc/passwd และ
- ไฟล์ myfile3 มีเนื้อหาเหมือน /etc/hostname และ
- ไฟล์ myfile4 มีเนื้อหาเหมือน /etc/group (สำหรับภาพ 1(b))



2(a)

ภาพที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้ (คำแนะนำ: ใช้คำสั่งจัดการไฟล์และไดเรกทอรีใน slides)

- 5.1. จงแสดงคำสั่งสำหรับสร้างโครงสร้างไดเรกทอรีในภาพ 2(a) รวมทั้งไฟล์ทุกไฟล์ (myfile1 ถึง myfile4) ตามข้อกำหนดข้างต้น
การส่งงาน: ให้ capture หน้าจอแสดงคำสั่งที่ใช้ หรือเขียนรายการ คำสั่งที่ใช้
- 5.2. จงแสดงค่า Absolute Pathname ของไดเรกทอรีและไฟล์ทุกไฟล์ในภาพ 2(a)
การส่งงาน: ให้ลิสต์แสดงชื่อ absolute pathname ทั้งหมด
- 5.3. จงแสดงคำสั่งเพื่อเปลี่ยน ไดเรกทอรีปัจจุบัน (current working directory) จาก \$HOME ไปยัง mydir1 ที่อยู่ลึกที่สุดในโครงสร้างไดเรกทอรีในภาพ 2(a)
การส่งงาน: ให้ capture หน้าจอแสดงคำสั่งที่ใช้ หรือเขียนรายการ คำสั่งที่ใช้
- 5.4. จงใช้คำสั่ง pwd เพื่อยืนยันว่า current working directory อยู่ในไดเรกทอรี mydir1 ที่อยู่ลึกที่สุด
การส่งงาน: ให้ capture หน้าจอแสดงคำสั่งที่ใช้ หรือเขียนรายการ คำสั่งที่ใช้
- 5.5. หลังจากข้อข้างต้น จงแสดงชื่อ Relative Pathname ของไดเรกทอรีและไฟล์ทุกไฟล์ในภาพ 2(a) (อ้างอิงจาก current working directory) พร้อมทั้งชื่อ Absolute Pathname ของไดเรกทอรีและไฟล์เหล่านั้น
การส่งงาน: ให้เขียนตารางแสดงชื่อ absolute pathname คู่กับ relative pathname
- 5.6. จงแสดงคำสั่งเพื่อเปลี่ยน current working directory กลับไปเป็นไดเรกทอรี \$HOME
การส่งงาน: ให้ capture หน้าจอแสดงคำสั่งที่ใช้ หรือเขียนรายการ คำสั่งที่ใช้
- 5.7. จงแสดงชุดคำสั่งแปลงโครงสร้างไดเรกทอรีในภาพ 2(a) เป็นโครงสร้างในภาพ 2(b) โดยพยายามใช้จำนวนคำสั่งน้อยที่สุด
การส่งงาน: ให้ capture หน้าจอแสดงคำสั่งที่ใช้ หรือเขียนรายการ คำสั่งที่ใช้

ข้อ 3: (10 คะแนน) ให้ นศ สร้างไดเรกทอรีชื่อ assign2 ในไดเรกทอรี \$HOME และใช้คำสั่ง

`$ cd assign2`

แล้วใช้ nano เขียนไฟล์ mydata.txt ซึ่งมีเนื้อหาต่อไปนี้ โดย กำหนดให้ (1) ช่องว่างระหว่างคำสองคำต้องเป็น ‘ ‘ (blank space) ก็ตัวติดกันก็ได้ แต่ห้ามใช้ tab และ (2) ไฟล์มีเนื้อหาต่อไปนี้

```
fruit unit_price amount staff
orange 50 20 somchai
banana 100 7 natty
apple 200 30 somnul
mango 60 20 alice
apple 130 100 bob
orange 10 300 john
```

หลังจากใช้ nano สร้างไฟล์แล้ว ขอให้ นศ save เก็บในไฟล์ mydata.txt ในไดเรกทอรี assign2

การส่งงาน: ใช้คำสั่ง cat mydata.txt และ capture หน้าจอ แล้วแนบในรายงาน

ข้อ 4: (10 คะแนน) จงใช้คำสั่ง "\$ cut -d ' ' -f1,3 mydata.txt" และอธิบายว่าคำสั่งนี้ทำอะไร

การส่งงาน: เขียนคำอธิบายและ capture output บนหน้าจอ ใส่ในรายงาน

ข้อ 5: (5x7=35 คะแนน) ขอให้ นศ ใช้ pipe เชื่อมต่อคำสั่งที่ได้เรียนใน class เช่น

คำสั่ง cat, grep, sed, sort, tee, uniq และ wc หรือคำสั่งอื่นที่ นศ อาจค้นหาจากแหล่งข้อมูลอื่น

และใช้ redirection ที่เรียนใน class เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

- 5.1. แสดงเฉพาะข้อมูลใน field ที่ 2 และ 3 ของแต่ละบรรทัดออกสู่หน้าจอ
- 5.2. แสดงเฉพาะข้อมูลของบรรทัดที่มี string "pp" ออกสู่หน้าจอ
- 5.3. แสดงเฉพาะข้อมูลของบรรทัดที่มี character "p" ออกสู่หน้าจอ
- 5.4. แสดงเฉพาะข้อมูลของบรรทัดที่มี character "o" ออกสู่หน้าจอ และให้แสดงเฉพาะ field ที่ 2 และ field ที่ 3

การส่งงาน 5.1 ถึง 5.4: ขอให้ capture หน้าจอ คำสั่งที่ใช้พร้อมทั้งคำตอบที่ได้ และแนบในรายงาน

- 5.5. ให้ (1) แสดงเฉพาะข้อมูลของบรรทัดที่มี character "m" และ (2) ให้แสดงเฉพาะ field ที่ 2 และ 3 ออกสู่หน้าจอ และ (3) ให้เก็บข้อมูล (โดยใช้ tee) ที่แสดงออกหน้าจอในข้อ (2) ในไฟล์ชื่อ myoutput55.txt

การส่งงาน 5.5: ขอให้ capture หน้าจอ คำสั่งที่ใช้พร้อมทั้งคำตอบที่ได้ และ cat myoutput55.txt และแนบในรายงาน

- 5.6. ให้ (1) เลือกเฉพาะข้อมูลของบรรทัดที่มี character "m" และ (2) ให้เก็บข้อมูล (โดยใช้ tee) เฉพาะ field ที่ 2 และ 3 ในไฟล์ชื่อ myoutput56.txt และ (3) ให้แสดงจำนวนบรรทัดของข้อมูลในข้อ (2) ออกสู่หน้าจอ

การส่งงาน 5.6: ขอให้ capture หน้าจอ คำสั่งที่ใช้พร้อมทั้งคำตอบที่ได้ และ cat myoutput56.txt และแนบในรายงาน

- 5.7. ให้ (1) เลือกเฉพาะข้อมูลของบรรทัดที่มี character "m" และ (2) ให้เก็บข้อมูล (โดยใช้ tee) เฉพาะ field ที่ 2 และ 3 แบบเรียงลำดับจากน้อยไปมาก ในไฟล์ชื่อ myoutput27.txt และ (3) ให้แสดงจำนวนบรรทัดของข้อมูลในข้อ (2) ออกสู่หน้าจอ

การส่งงาน: ขอให้ capture หน้าจอ คำสั่งที่ใช้พร้อมทั้งคำตอบที่ได้ และ cat myoutput57.txt และแนบในรายงาน

ข้อ 6: (5x10=50 คะแนน) จงศึกษาการใช้คำสั่ง sed ด้วยตนเอง จาก Web Site ต่อไปนี้

1. <https://www.makeuseof.com/sed-examples/>
2. <https://www.ubuntupit.com/practical-examples-of-the-sed-command-in-linux/>

จงแสดงคำสั่ง โดยใช้ sed (หรือใช้คำสั่งอื่นประกอบโดยใช้ pipe และ redirection ช่วยก็ได้) เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

- 6.1. ให้ตัดบรรทัดแรกของไฟล์ mydata.txt และเก็บผลในไฟล์ myoutput61.txt และแสดงผลออกหน้าจอ
- 6.2. ให้แสดงผลเฉพาะบรรทัดที่ 2 3 และ 6 ออกหน้าจอ

- 6.3. ให้แสดงผลเฉพาะบรรทัดที่ 1 ถึง 3 และ 5 ถึง 6 ออกหน้าจอ
- 6.4. เพิ่มบรรทัดว่างระหว่างบรรทัดทุกบรรทัด แสดงผลออกหน้าจอ
- 6.5. แทนที่คำว่า orange ด้วย melon เฉพาะคำแรกเจอในไฟล์ แล้วแสดงผลออกหน้าจอ
- 6.6. แทนที่คำว่า orange ด้วย melon เฉพาะทุกคำในไฟล์ แล้วแสดงผลออกหน้าจอ
- 6.7. แทนที่คำว่า apple ด้วย APPLE ในระหว่างบรรทัดที่ 5 ถึง 7 แสดงผลออกหน้าจอ
- 6.8. ให้เปลี่ยน “o” ให้เป็น “OOO” เฉพาะบรรทัดที่มี string “apple” แสดงผลออกหน้าจอ
- 6.9. ให้เปลี่ยนคำว่า orange ระหว่างบรรทัดที่ 5 ถึง 7 ให้เป็น papaya และ save การเปลี่ยนแปลงนั้นในไฟล์ mydata.txt (ไฟล์เก็บข้อมูล input)
- 6.10. ให้เปลี่ยนตัวอักษร “o” “a” “b” เล็กทุกตัวที่พบในไฟล์ mydata.txt (จากข้อ 6.9) ให้เป็นตัวอักษร Capital Letter (ตัวใหญ่) แล้ว save การเปลี่ยนแปลงนั้นในไฟล์ mydata2.txt

การส่งงาน: ให้ capture หน้าจอ คำสั่งที่ใช้พร้อมทั้งคำตอบที่ได้

ข้อ 7: (5 คะแนน) ให้นำเนื้อหาในไฟล์ mydata2.txt ไปต่อท้ายไฟล์ mydata.txt

การส่งงาน: ให้ capture หน้าจอ คำสั่งที่ใช้พร้อมทั้งคำตอบที่ได้

ข้อ 8: (5x5=25 คะแนน) ให้แสดงคำสั่งเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ในรายงาน

- 8.1. ใช้คำสั่ง tar สร้าง tar ไฟล์ของไดเรกทอรี assign2 ชื่อว่า assign2.tar
- 8.2. สร้าง compress ไฟล์ชื่อ assign2.tar.gz
- 8.3. Copy ไฟล์ assign2.tar.gz ไปไว้ที่ไดเรกทอรี /tmp
- 8.4. cd ไปที่ /tmp
- 8.5. uncompress และ untar ไฟล์ assign2.tar.gz

ข้อ 9: (5x5=25 คะแนน) จงอธิบายว่าค่า Permission Flag ดังข้อย่อย 1 – 5 ข้างล่างหมายถึงอะไร และมีค่าตัวเลขฐาน 2 และตัวเลขฐาน 8 ที่สอดคล้องกับแต่ละค่าอย่างไร

1. “**rw- rw- rw-**”
2. “**r-- r-- rw-**”
3. “**r-- --- --x**”
4. “**--- -w- ---**”
5. “**r-x --- ---**”

ข้อ 10: (5x5=25 คะแนน) ขอให้ นศ สร้างไฟล์ชื่อ “abcd” โดยใช้คำสั่ง touch และใช้คำสั่ง “\$ ls -l abcd” แล้วอธิบายผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

1. ผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่งข้างต้น ในแต่ละ field หมายถึงอะไร
2. ค่า Permission Flag ดั้งเดิมของไฟล์คืออะไร และหมายความว่าอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงมีค่าดั้งเดิมเป็นเช่นนั้น

3. นศ จะต้องใช้คำสั่งอะไรเพื่อเปลี่ยนให้ค่า permission flag ของ abcd เป็นดังค่าในข้อย่อย 1 ถึง 5 ในข้อ 1 ขอให้
ออกคำสั่งดังกล่าวแล้วใช้ ls -l เพื่อแสดงว่าการเปลี่ยนค่า permission ของ นศ ถูกต้อง
4. หลังจากเปลี่ยนค่า permission ให้เป็นไปตามข้อย่อยที่ 5 ในข้อ 1 แล้ว ขอให้ นศ ทดลองลบไฟล์ abcd และ
อธิบายว่าได้ผลลัพธ์อย่างไร และต้องทำอะไรจึงจะลบไฟล์ได้
5. จงใช้คำสั่ง cd เพื่อกลับไปทีไดเรกทอรี \$HOME ของ นศ และใช้คำสั่ง “ls -l” และ “ls -la” แล้วให้แนบหน้าจอ
ผลลัพธ์ในรายงาน และอธิบายว่าผลลัพธ์ของคำสั่งทั้งสองต่างกันอย่างไร และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ข้อ 11: (10 คะแนน) จงใช้คำสั่ง find เพื่อหาไฟล์หรือไดเรกทอรีชื่อ hosts ในไดเรกทอรี /etc โดยให้ redirect ผลลัพธ์ที่
ส่งออกมาที่ไฟล์ stdout ไปเก็บในไฟล์ /tmp/myoutputs และผลลัพธ์ที่ส่งออกมาที่ไฟล์ stderr ไปเก็บไว้ในไฟล์
/tmp/myerrors หลังจากนั้นให้ใช้คำสั่ง cat พิมพ์เนื้อหาของไฟล์ทั้งสองออกสู่หน้าจอ

การส่งงาน: ขอให้ capture หน้าจอ แสดงคำสั่งที่ใช้และผลลัพธ์ของคำสั่ง ใส่ในรายงาน

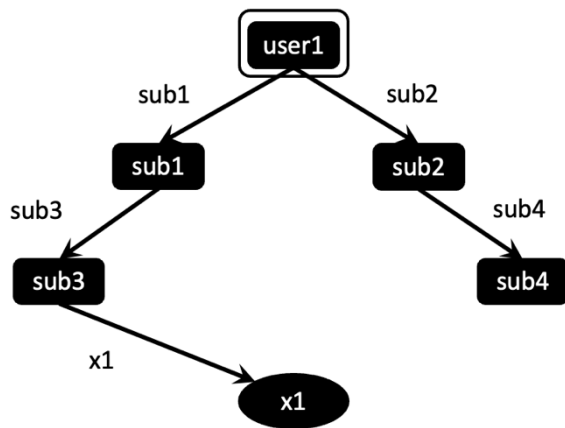
ข้อ 12: (5 คะแนน) จง copy เนื้อหาจากไฟล์ /etc/hosts มาไว้ที่ไฟล์ชื่อ mycontents ใน \$HOME ไดเรกทอรีของ นศ จง
ตอบว่า นศ จะต้องใช้คำสั่งอะไรเพื่อ นำเนื้อหาของไฟล์ /etc/passwd มาเพิ่มในไฟล์ mycontents ต่อจากเนื้อหาเดิม

ข้อ 13: (10 คะแนน) จงแสดงค่าของ environment variables ต่อไปนี้บนหน้าจอ \$HOME \$USER \$PATH และ \$PWD
แล้วจงอธิบายสั้นๆว่าค่าของ environment variables เหล่านี้คืออะไรและหมายถึงอะไร

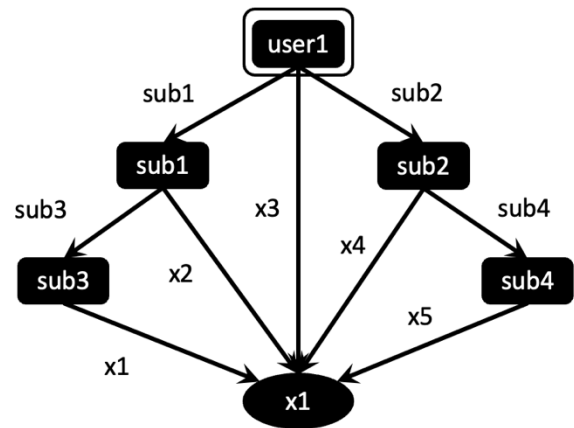
ข้อ 14: (10 คะแนน) จงอธิบายว่า สำหรับโปรแกรม bash shell ตัวแปร Local variable และ Environment variable
นั้นแตกต่างกันอย่างไร และถ้า นศ ต้องการเปลี่ยนให้ Local variable เป็น Environment variable จะต้องทำอะไร

ข้อ 15: (5×10=50 คะแนน) สมมติว่า user account ของ นศ ชื่อ “user1” และ \$HOME=/home/user1 (ในเครื่องของ
นศ อาจเป็นชื่ออื่นก็ได้ ขอให้ นศ ระบุค่า \$HOME ให้ชัดเจน เราจะเทียบให้เป็น user1 เพื่ออ้างอิงถึงโครงสร้างในภาพที่ 1)
จงสร้างโครงสร้าง subdirectory ภายใต้ user1 ที่ประกอบไปด้วยไดเรกทอรี sub1 sub2 sub3 และ sub4 และไฟล์ชื่อ x1
ดังภาพที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้

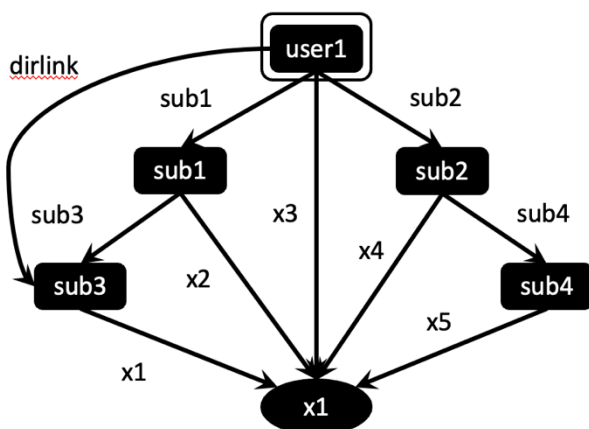
1. จงแสดงคำสั่งเพื่อสร้างโครงสร้างในภาพ 1(ก) โดยกำหนดให้ไฟล์ชื่อ x1 อยู่ภายใต้ไดเรกทอรี sub1/sub3 (ขอให้
นศ สังเกตว่า เราสามารถมองชื่อ x1 ให้เป็น link เริ่มต้นจากไดเรกทอรี sub2/sub3 ที่ชี้ไปที่ไฟล์ x1)
2. จงแสดงคำสั่งเพื่อสร้าง link x2 x3 x4 และ x5 ดังภาพ 1(ข)
3. หลังจากข้อ 2 ค่า Reference count ของ x1 คืออะไร จงแสดงผลลัพธ์ของคำสั่ง ls -l



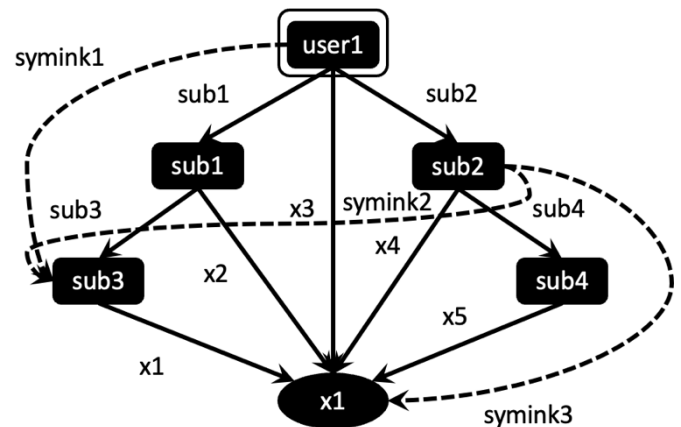
ภาพ 1(ก)



ภาพ 1(ข)



ภาพ 1(ค)



ภาพ 1(ง)

4. ถัดไป ขอให้ นศ สร้าง hard link ชื่อ dirlink จากไดเรกทอรี user1 (หรือ \$HOME ของ นศ) ให้ชี้ไปที่ target คือไดเรกทอรี sub3 ดังภาพ 1(ค) (แทนที่จะเป็นไฟล์ในข้อที่ผ่านมา) แล้วตอบว่าสามารถทำได้หรือไม่ ให้แนบผลลัพธ์ในรายงาน
5. ให้ นศ แสดงคำสั่งเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้
 - a. สร้าง symbolic link ชื่อ symlink1 จากไดเรกทอรี user1 ชี้ไปยังไดเรกทอรี sub3 และ
 - b. สร้าง symbolic link ชื่อ symlink2 จากไดเรกทอรี sub2 ชี้ไปยังไดเรกทอรี sub3 และ
 - c. สร้าง symbolic link ชื่อ symlink3 จากไดเรกทอรี sub2 ชี้ไปยังไฟล์ x1 ดังภาพ 1(ง)
6. จง cd จาก user1 ไปอยู่ใน sub2 แล้วใช้คำสั่ง cd เพื่อทดสอบว่า นศ สามารถเปลี่ยนไดเรกทอรีปัจจุบันจาก sub2 ไปอยู่ใน sub3 โดยใช้คำสั่ง “\$ cd symlink2” ได้หรือไม่ และแนบผลการทดสอบบนหน้าจอ

7. ในไดเรกทอรี sub2 จงใช้คำสั่ง “ls -l” แล้วตอบว่าข้อมูล metadata ของ symbolic link “symlink2” และ “symlink3” มีความแตกต่างจาก ของ hard link “x4” อย่างไร และค้นคว้าข้อมูลบน internet ว่า ตัวอักษรแรกของผลของ “ls -l” ของ metadata ของแต่ละชื่อ (item หรือ entry) ในไดเรกทอรี สำหรับ symbolic link นั้น แตกต่างจากของไฟล์และไดเรกทอรีปกติอย่างไร
8. จงเพิ่มเนื้อหา “Hello” ในไฟล์ x1 แล้วใช้คำสั่ง “\$ cat symlink3” จากไดเรกทอรี sub2 เพื่อทดสอบว่าสามารถเข้าถึงไฟล์ x1 ผ่าน symbolic link ได้หรือไม่ จงแสดงผลการทดลองในรายงาน
9. จงลบ symbolic link “symlink3” ออกจาก sub2 แล้วตอบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงกับ metadata ของไฟล์ x1 ในไดเรกทอรี sub3 หรือไม่ อย่างไร
10. จงลบโครงสร้าง subdirectory sub3 ในภาพทั้งหมดโดยใช้คำสั่ง “rm -rf” แล้ว cd ไปที่ไดเรกทอรี sub2 แล้วใช้คำสั่ง “ls -l” แล้วตอบว่า metadata ของ symbolic link “symlink2” และ “x4” ในภาพ 1(ง) แตกต่างจากที่เคยทำในข้อ 7 ย่อยข้างต้นอย่างไร

ข้อ 16: (5x4=20 คะแนน) จงศึกษา “Lab 01: Basic Linux Tutorial” ใน MS team สร้าง script hello.sh ดังภาพที่ 2

```
$ nano hello.sh
#!/bin/bash

echo "Hello world" ${1}
echo ${0}
cp /etc/hosts wk${1}.txt
sleep 2
pwd
echo done
```

ภาพที่ 2

จงค้นคว้าข้อมูลจาก internet และตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงตอบว่าค่า \${0} และ \${1} ใน script หมายถึงอะไร
2. จงอธิบายว่าแต่ละบรรทัดของ script hello.sh เป็นการสั่งให้ shell ทำอะไรบ้าง
3. หลังจากสร้างไฟล์นี้แล้ว จะตอบว่า permission flag ของไฟล์นี้คืออะไร และ นศ จะต้องใช้คำสั่งอะไรเพื่อให้ไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่สามารถ execute ได้
4. หลังจากนั้น ให้ นศ รันไฟล์นี้ด้วยคำสั่ง “\$./hello.sh ABC” จง capture ผลลัพธ์บนหน้าจอใส่ในรายงาน

ข้อ 17: (5x5=25 คะแนน) ให้ นศ modify ไฟล์ hello.sh โดยเพิ่มบรรทัด “echo \$V1” ดังภาพที่ 3

```
$ nano hello.sh
#!/bin/bash
echo $V1
echo "Hello world" ${1}
echo ${0}
cp /etc/hosts wk${1}.txt
sleep 2
PwD
V1=$V1:$V1
echo $V1
echo done
```

ภาพที่ 3

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ถ้ากำหนดให้ V1 เป็น local variable ใน shell ก่อนรัน "\$./hello.sh ABC" จงแสดงผลลัพธ์ของการรัน hello.sh ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

```
$ V1="I got the message."
```

```
$ ./hello.sh ABC
```

2. ถ้าต้องการให้ V1 เป็น environment variable จะต้องใช้คำสั่งอะไรในช่องว่าง

```
$ V1="I got the message."
```

```
_____ (ช่องว่าง) _____
```

```
$ ./hello.sh ABC
```

3. หลังจากรัน "\$./hello.sh ABC" ในข้อ 2 จง capture ผลลัพธ์ใส่ในรายงานและอธิบายว่า คำสั่ง echo \$V1 ใน script ทั้งสองครั้ง ให้ผลลัพธ์อะไร
4. หลังจากรัน "\$./hello.sh ABC" ในข้อ 2 เสร็จแล้ว ให้ นศ รันคำสั่ง "\$ echo \$V1" แล้ว ตอบว่า ผลลัพธ์คืออะไร ให้ตอบว่าการเปลี่ยนค่า V1 ใน hello.sh ส่งผลกับ environment variable V1 ใน parent shell ที่เรียกใช้ hello.sh หรือไม่
5. ถ้าต้องการยกเลิกให้ V1 ไม่เป็น environment variable อีกต่อไป ต้องใช้คำสั่ง shell อะไร

ข้อ 18: (2x10=20 คะแนน) ให้ นศ ศึกษา การใช้คำสั่ง "expr" ที่ link

<https://www.geeksforgeeks.org/expr-command-in-linux-with-examples/>

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. ขอให้ นศ ทำตามตัวอย่างเรื่อง

"1. Using expr for basic arithmetic operations :"

"2. Performing operations on variables inside a shell script"

"3. Comparing two expressions"

"4. For String operations"

แสดงผลลัพธ์บนหน้าจอและอธิบายคำตอบแบบสั้นๆ

2. จงอธิบายว่าการใช้ ` ` คร่อมคำสั่งเช่น `sum=`expr 1 + 2`` คือการทำ Command Substitution จงอธิบายว่าคืออะไร และถ้าใช้ \$(...) แทน เช่น `sum=$(expr 1 + 2)` จะทำได้หรือไม่